

《高等数学》期末试卷 (2018 . 07 理学院)

特别提示：请考生在密封线左侧的指定位置按照要求填写个人信息，若写在其它处视为作弊。祝各位同学取得好成绩！

满分	18	14	16	16	7	8	16	5	总分	复核
题目	一	二	三	四	五	六	七	八		
得分										
评阅人										

一.

满分	18
得分	

 填空题(每题 3 分).

1. 求 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 - \cos(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)e^{x^2 y^2}} = \underline{\quad 0 \quad}.$

2. 函数 $z = \ln(1 + x^2 + y^2)$, 则 $dz|_{\substack{x=1 \\ y=2}} = dz = \frac{1}{3}dx + \frac{2}{3}dy.$

3. 函数 $u = \ln(x + \sqrt{y^2 + z^2})$ 在点 $A(1,0,1)$ 处的梯度为 $\text{gradu}|_{(1,0,1)} = \underline{\quad (\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}) \quad}.$

4. 设平面曲线 L 为下半圆周 $y = -\sqrt{1 - x^2}$, 则曲线积分 $\int_L (x^2 + y^2)ds = \underline{\quad \frac{\pi}{2} \quad}.$

5. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^p}$ 当 $p > 1$ 绝对收敛, 当 $0 < p \leq 1$ 条件收敛, 当 $p \leq 0$ 发散.

6. $2y' = \frac{3x^2}{y}$ 的通解为: $\underline{y^2 = x^3 + C}$.

二.

满分	14
得分	

计算下列各题(每题 7 分).

1. 设 $z = f(x + 2y, xe^y)$, f 有连续的二阶偏导数, 计算 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

解: $\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 + e^y f'_2$,

$$\frac{\partial z}{\partial y} = 2f'_1 + xe^y f'_2,$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 2f''_{11} + (x + 2)e^y f''_{12} + e^y f'_2 + xe^{2y} f''_{22}$$

2. 求二元函数 $f(x, y) = x^2(2 + y^2) + y \ln y$ 的极值, 并判断是极大还是极小值.

解: 令 $\begin{cases} f'_x = 2x(2 + y^2) = 0 \\ f'_y = 2x^2y + \ln y + 1 = 0 \end{cases}$ 得唯一驻点 $(0, \frac{1}{e})$,

又 $A = f''_{xx}(0, \frac{1}{e}) = 2(2 + \frac{1}{e^2})$, $B = f''_{xy}(0, \frac{1}{e}) = 0$, $C = f''_{yy}(0, \frac{1}{e}) = e$,

$AC - B^2 > 0, A > 0$.

从而 $f(0, \frac{1}{e}) = -\frac{1}{e}$ 为极小值.

三.	满分	16
	得分	

计算题(每题 8 分)

1. 计算 $\iint_D (x+y) dx dy$, 其中 D 由 $y = x^2$, $y = 4x^2$ 及 $y = 1$ 所围成的闭区域.

解: 由对称性知 $\iint_D x dx dy = 0$, 所以

$$I = 2 \iint_{D_{\text{右}}} y dx dy = 2 \int_0^1 dy \int_{\frac{\sqrt{y}}{2}}^{\sqrt{y}} y dx = \frac{2}{5}.$$

2. 计算 $\iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz$, 其中 $\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$.

解: 由轮换对称性 $\iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz = \iiint_{\Omega} x^2 dx dy dz = \iiint_{\Omega} y^2 dx dy dz$,

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz &= \frac{1}{3} \iiint_{\Omega} x^2 + y^2 + z^2 dx dy dz \\ &= \frac{1}{3} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^1 \rho^2 \cdot \rho^2 \sin \varphi d\rho \\ &= \frac{4}{15} \pi. \end{aligned}$$

四.	满分	16	计算题(每题 8 分)
	得分		

1. 将 $f(x) = \ln x$ 展成 $x-3$ 的幂级数.

$$\begin{aligned}
 \text{解: } f(x) &= \ln x = \ln[3 + (x-3)] = \ln 3 + \ln\left[1 + \frac{x-3}{3}\right] \\
 &= \ln 3 + \frac{x-3}{3} - \frac{1}{2}\left(\frac{x-3}{3}\right)^2 + \frac{1}{3}\left(\frac{x-3}{3}\right)^3 - \frac{1}{4}\left(\frac{x-3}{3}\right)^4 + \cdots \\
 &= \ln 3 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n3^n} (x-3)^n.
 \end{aligned}$$

2. 求微分方程 $y'' - 5y' + 6y = xe^x$ 的通解.

解: 相应齐次方程为 $y'' - 5y' + 6y = 0$, 特征方程 $r^2 - 5r + 6 = 0$, 特征根为

$r_1 = 2, r_2 = 3$, 相应齐次方程通解为 $Y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}$. 这里 $f(x) = xe^x$,

$P_n(x) = x$, $n=1, \lambda=1$ 不是特征根, 因此设 $y^* = (ax+b)e^x$, 将

$Q(x) = ax+b$ 代入到原方程解得 $a = \frac{1}{2}, b = \frac{3}{4}$, 于是原方程的一个特解为

$y^* = \left(\frac{1}{2}x + \frac{3}{4}\right)e^x$, 所以原方程的通解为

$$y = Y + y^* = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x} + \left(\frac{1}{2}x + \frac{3}{4}\right)e^x.$$

五.

满分	7
得分	

计算曲线积分 $\int_L (3-2xy-y^2)dx-(x+y)^2 dy$ 其中 L 为曲线

$y = x \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right)$ 上由点 $O(0,0)$ 到点 $A(1,1)$ 的一段弧.

计算曲线积分 $\int_L (3-2xy-y^2)dx-(x+y)^2 dy$ 其中 L 为曲线

$y = x \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right)$ 上由点 $O(0,0)$ 到点 $A(1,1)$ 的一段弧.

解：由 $\frac{\partial Q}{\partial x} = -2(x+y) = \frac{\partial P}{\partial y}$ ，知积分与路径无关，选择路径：

$O \rightarrow B(1,0) \rightarrow A$

则

$$I = \int_{OB+BA} Pdx + Qdy = \int_0^1 3dx + \int_0^1 -(1+y)^2 dy = 3 - \frac{7}{3} = \frac{2}{3}.$$

六.

满分	8
得分	

（多学时）设 $f(x)$ 是周期为 2π ，在 $[-\pi, \pi)$ 上的表达式：

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi \leq x < 0 \\ x & 0 \leq x < \pi \\ \frac{x}{2} & \end{cases}, \quad \text{计算 } f(x) \text{ 的傅里叶级数}$$

$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx + b_n \sin nx$ 中的 $a_n (n \geq 0)$ ，若该级数收敛于 $S(x)$ 请计

算 $S(5\pi), S(3.6)$ ；

（少学时）求过点 $P(3, -1, 2)$ 且与直线 $\begin{cases} x+y-z+1=0 \\ 2x-y+z-4=0 \end{cases}$ 垂直的平面的

方程.

解: (多学时) $a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{x}{2} dx = \frac{\pi}{4},$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{x}{2} \cos nx dx = \frac{(-1)^n - 1}{2\pi n^2} = \begin{cases} 0, & n = 2k \\ -1, & n = 2k - 1 \end{cases}$$

$$k = 1, 2, 3 \cdots, \quad S(5\pi) = S(\pi) = \frac{\pi}{4}, \quad S(3.6) = 0.$$

(少学时) 直线 $\begin{cases} x+y-z+1=0 \\ 2x-y+z-4=0 \end{cases}$ 的方向向量为

$$\vec{s} = (1, 1, -1) \times (2, -1, 1) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = (0, -3, -3), \text{ 过点 } P \text{ 且与已知直}$$

线垂直的平面的方程为 $y + z - 1 = 0$.

七.	满分	16
	得分	

计算下列各题(每题 8 分).

1. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$ 的和函数.

解: 设和函数为 $S(x)$, 即 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$, 则

$$\begin{aligned} S(x) &= \left[\int_0^x S(x) dx \right]' = \left[\int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} dx \right]' = \left[\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x nx^{n-1} dx \right]' \\ &= \left[\sum_{n=1}^{\infty} x^n \right]' = \left[\frac{1}{1-x} - 1 \right]' = \frac{1}{(1-x)^2} \quad (-1 < x < 1). \end{aligned}$$

2. 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} xzdydz + 2yzdzdx + 3xydxdy$, 其中 Σ 为曲面

$$z = 1 - x^2 - \frac{y^2}{4} \quad (0 \leq z \leq 1) \text{ 的上侧.}$$

解: Σ 的方程为: $z = 1 - x^2 - \frac{y^2}{4} \quad (0 \leq z \leq 1).$

添加一个平面 $\Sigma_1: \begin{cases} z = 0 \\ x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1 \end{cases}$, 取下侧, 则 Σ 与 Σ_1 构成闭曲

面 Σ_* , 其所围区域记为 Ω . 于是

$$I = \iint_{\Sigma + \Sigma_1} - \iint_{\Sigma_1} = \oiint_{\Sigma_*} - \iint_{\Sigma_1}.$$

而

$$\begin{aligned} & \oiint_{\Sigma_*} xzdydz + 2yzdzdx + 3xydxdy \\ &= \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial(xz)}{\partial x} + \frac{\partial(2yz)}{\partial y} + \frac{\partial(3xy)}{\partial z} \right) \end{aligned}$$

$$= 3 \iiint_{\Omega} z dxdydz = 3 \int_0^1 z dz \iint_{x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1-z} dxdy = 6\pi \int_0^1 z(1-z) dz = \pi,$$

$$\iint_{\Sigma_1} xzdydz + 2yzdzdx + 3xydxdy = \iint_{\Sigma_1} 3xydxdy = \iint_{x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1} 3xydxdy = 0$$

所以 $I = \iint_{\Sigma + \Sigma_1} - \iint_{\Sigma_1} = \oiint_{\Sigma_*} - \iint_{\Sigma_1} = \pi.$

八.

满分	5
得分	

设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sqrt{|x-y|}}{x^2+y^2} \sin(x^2+y^2), & x^2+y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2+y^2 = 0 \end{cases}$ 讨论 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点

的可微性.

解: $f'_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x}$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sqrt{|\Delta x|}}{\Delta x^2} \sin \Delta x^2}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{|\Delta x|} \sin \Delta x^2}{\Delta x^3} = \infty \text{ 不存在,}$$

因此 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点不可微.